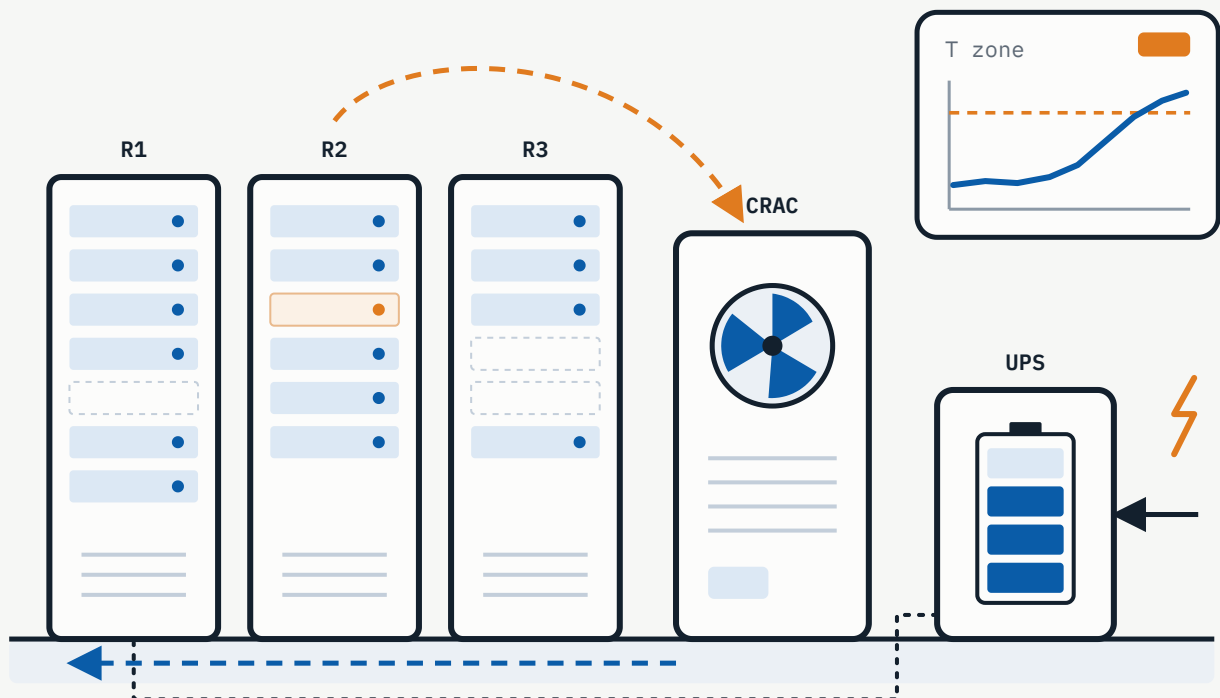


RackMetria

Simulacija IT, elektroenergetske i rashladne infrastrukture
data centra



SOLID

CLEAN ARCHITECTURE

MODULARNOST

Sadržaj

Pregled poglavlja i referentnih tehničkih zahteva.

01	Namena i način tumačenja	03
02	Funkcionalne celine i granice odgovornosti	04
03	Arhitekturna pravila: Clean Architecture i SOLID	05
04	Domenski model, stanja i ograničenja	07
05	Detaljni funkcionalni zahtevi	08
06	Model simulacije i tokovi rada	11
07	Javni ugovori, podaci i greške	13
08	Korisnički interfejs i korisničke interakcije	15
09	Informaciona bezbednost	16
10	Nefunkcionalni zahtevi i operativno okruženje	18
11	Kriterijumi prihvatanja i referentni testovi	19
12	Završni referentni scenario	21
13	Pojmovnik i normativne napomene	21
14	Prilog A: primeri konfiguracije	23
15	Prilog B: tok obrade kroz komponente	24

Namena i način tumačenja

RackMetria predstavlja informacijski sistem za konfiguraciju, simulaciju i analizu međuzavisnosti IT, elektroenergetske, rashladne i mrežne infrastrukture data centra. Sistem modeluje topologiju opreme i promene stanja tokom vremena, evidentira događaje i omogućava ispitivanje uticaja kvarova, promena opterećenja i bezbednosnih incidenata na rad IT servisa.

STATUS ZAHTEVA

Izraz „mora” označava obavezan zahtev. „Treba” označava preporuku. „Primer” opisuje referentni slučaj i ne ograničava mogućnost drugih ispravnih implementacija. Primeri brojeva služe za ponovljive testove, osim kada je drugačije naglašeno.

1.1. Obuhvat sistema

- Grafičko konfigurisanje prostorija, zona, rack-ova, IT opreme, izvora napajanja, rashladnih jedinica i njihovih veza.
- Deterministički simulator energetske tokova, temperaturne dinamike, IT opterećenja i dostupnosti, uz eksplicitne pretpostavke modela.
- Povezani prikazi elektroenergetske topologije, rasporeda opreme i temperaturnih zona, sa vremenskim serijama i alarmima.
- Kontrolisani kvarovi, analiza zavisnosti, istorija događaja, korisnička ovlašćenja i poređenje scenarija.

1.2. Granice obuhvata

- Nije potreban pun trodimenzionalni CFD proračun strujanja vazduha, već se koristi dokumentovan pojednostavljen temperaturni model.
- Ne simulira se stvarni rad operativnih sistema, virtuelnih mašina ili industrijskih uređaja. IT servisi se predstavljaju modelom potrošnje i dostupnosti.
- Proračuni nisu namenjeni za sertifikovano projektovanje ili operativno upravljanje stvarnim data centrom.
- Nije potrebno projektovati sopstvenu bazu podataka, GIS engine ili interaktivni grafički framework.

1.3. Referentna demonstracija

Korisnik kreira salu sa dva rack-a, grupom servera, UPS-om i rashladnom jedinicom. Pri povećanju IT opterećenja rastu potrošnja i disipacija toplote. Posle simuliranog kvara hlađenja menja se temperatura i dostupnost servisa, a prikaz i audit omogućavaju poređenje sa konfiguracijom koja ima rezervnu jedinicu.

Funkcionalne celine i granice odgovornosti

Modul	Odgovornost	Šta ne radi
Inventar i topologija	Zone, rack-ovi, uređaji, logičke i energetske veze.	Ne vrši simulaciju sam.
IT model	Serveri, skupovi servisa, opterećenje, potrošnja, toplotna disipacija.	Ne emulira stvarne VM ili OS.
Energetski model	Izvori, UPS, baterija, PDU, ograničenja i dostupna snaga.	Ne kreira nepostojeću električnu energiju.
Rashladni model	Toplotne zone, rashladne jedinice, kapacitet i temperatura.	Ne rešava CFD za svaku tačku sale.
Mrežni model	Logička povezanost, dostupnost linkova i servisa.	Ne mora generisati stvarne mrežne pakete.
Simulacioni orkestrator	Vreme, redosled obračuna, kvarovi, čuvanje stanja.	Ne sadrži UI logiku.
Nadzor i analiza	Prikazi, telemetrija, alarmi, istorija i poređenje pokretanja.	Ne menja domenska ograničenja.
Bezbednosni sloj	Autorizacija, audit, validacija promena i incidentni scenariji.	Ne garantuje bezbednost stvarnog data centra.

2.1. Komunikaciona struktura



Tok podataka i komandi ide preko aplikacionih portova, a skladište ne definiše domenska pravila.

Svi moduli moraju moći da se pokreću lokalno. Razdvajanje prikaza, aplikacione logike i simulatora obavezno je i u jedinstvenom procesu, dok mikroservisi nisu obavezni.

POGLAVLJE 03

Arhitekturna pravila: Clean Architecture i SOLID

03

Prikazane granice komponenti su obavezujuće, dok je izbor programskog jezika, HTTP biblioteke, alata za bazu i grafičkog okruženja slobodan uz poštovanje javnih ugovora.

Sloj	Dozvoljena odgovornost	Nedozvoljena zavisnost
Domen	Entiteti, vrednosni objekti, modeli, domenski događaji, invarijante.	HTTP klijenti, UI, SQL, ORM, kontejneri.
Aplikacija	Slučajevi korišćenja, transakcije, politika pristupa, portovi.	Direktna zavisnost od biblioteke za bazu ili konkretnog simulatora.
Adapteri	REST/WebSocket, DTO, repozitorijumi, adapteri simulatora.	Donošenje poslovnih odluka koje pripadaju domenu.
Infrastruktura	Baza, lokalni servisi, autentifikacione biblioteke, infrastruktura poruka.	Promena domenskih pravila bez prolaska kroz aplikacioni sloj.

Oznaka	Arhitekturni zahtev	Obavezno pravilo	Dokaz
ARH-01	Razdvajanje odgovornosti	Domenski entiteti, invarijante i algoritmi simulacije moraju biti nezavisni od HTTP-a, grafičkog okruženja, biblioteke za bazu i kontejnerske platforme.	Provera strukture modula i test domena bez baze i mreže.
ARH-02	Zavisnosti usmerene ka unutrašnjim slojevima	Aplikacioni slučajevi korišćenja zavise od portova, a spoljašnji adapteri implementiraju portove. Direktan uvoz infrastrukturnih biblioteka u domen nije dozvoljen.	Automatizovana provera zavisnosti ili statička analiza.
ARH-03	SOLID kao obaveza	SRP razdvaja simulaciju od prikaza. OCP dopušta novu vrstu modela bez izmena jezgra. LSP čuva ugovor. ISP koristi uske portove. DIP obrće zavisnosti infrastrukture.	Zamenski adapter prolazi iste ugovorne testove.

Oznaka	Arhitekturni zahtev	Obavezno pravilo	Dokaz
ARH-04	Konfiguracija i tajne	Konfiguracija se razdvaja po okruženjima. Lozinke, ključevi i tokeni ne smeju biti sačuvani u repozitorijumu. Primer konfiguracije mora koristiti neosetljive vrednosti.	Pretraga repozitorijuma i demonstracija pokretanja sa primerom env datoteke.
ARH-05	Zamenljivost infrastrukture	PostgreSQL, HTTP i transport događaja su adapteri. Zamena skladišta ili izvora podataka ne sme zahtevati promenu domenskih invarijanti.	Test slučaja korišćenja sa memorijskim repozitorijumom.
ARH-06	Verzisionisani ugovori	Javni DTO i poruke imaju dokumentovanu šemu i verziju. Neusklađene verzije se odbijaju sa jasnim kodom greške, bez delimične izmene stanja.	Test kompatibilnosti i test nepoznate verzije.

3.1. Predlog organizacije izvornog koda

STRUKTURA REPOZITORIJUMA

```

backend/
  domain/           # DataCenter, Equipment, Power, Thermal
  application/      # konfiguracija, simulacija, incidenti
  adapters/         # REST, simulacioni portovi, repo
  infrastructure/   # skladište i događaji
models/
  it/ power/ thermal/ network/
frontend/
  floorplan/ racks/ power/ cooling/ scenarios/
contracts/ fixtures/ tests/ docs/

```

3.2. Primer proširivanja bez izmene jezgra

Novi tip rashladne jedinice se registruje deklaracijom tipa opreme i implementacijom `ICoolingUnitModel`. Orkestrator poziva isti interfejs za svaku rashladnu jedinicu, pa se glavni ciklus simulacije ne menja. Nova jedinica se bira kroz UI, ima parametre kapaciteta i režima, a njeno stanje se beleži u zajedničkoj telemetriji.

KRITERIJUM ODRŽIVOSTI

Novi model i njegov adapter moraju se dodavati kroz deklarisanu tačku proširenja. Ako je za novu vrstu simulatora ili opreme neophodno menjati centralni algoritam po principu `if tip == ...`, granica proširivanja nije pravilno postavljena.

Domenski model, stanja i ograničenja

Identifikatori i nazivi entiteta dati su kao referentni model. Implementacija može koristiti drugi jezik imenovanja, ali mora sačuvati identitet, odnose, ograničenja i semantiku podataka.

4.1. Ključni entiteti

Entitet	Minimalni atributi	Semantika
DataCenter / Zone	id, name, area, ambientTemp, parentZone	Topološki i termalni obuhvat.
Rack / RackSlot	rackId, zoneId, capacityU, occupiedU, units	Fizički raspored i validacija zauzetosti.
Server / Workload	serverId, rackId, pIdle, pMax, utilization, serviceId	Simulacija IT potrošnje i vezanih servisa.
PowerSource / PDU	sourceId, outputKW, status, linkedLoads	Raspodela raspoložive snage i graničnih uslova.
UPS / Battery	upsId, batteryKWh, soc, efficiency, outputKW	Rezervno napajanje i stanje baterije.
CoolingUnit / ThermalZone	unitId, zoneId, capacityKW, targetTemp, state	Toplotni bilans i rashladni kapacitet.
NetworkLink / Service	linkId, endpoints, status, dependencies	Logička dostupnost servisa.
SimulationRun / Incident	runId, seed, simulatedTime, scenario, measuredResults	Ponovljivo izvršavanje i prateći događaji.

4.2. Životni ciklusi

Objekat	Dozvoljena stanja i prelazi
Simulaciono pokretanje	CREATED → READY → RUNNING → PAUSED, zatim FINISHED, FAILED ili RESET.
Napajanje uređaja	POWERED → DEGRADED ili UNPOWERED, povratak uz raspoloživ izvor i pravilo oporavka.
UPS	GRID_MODE → BATTERY_MODE → LOW_BATTERY → EXHAUSTED, uz moguće ponovno punjenje nakon povratka izvora.
Rashladna jedinica	OFF → STARTING → RUNNING → FAILED ili MAINTENANCE, povratak u RUNNING prema definisanom oporavku.

Objekat	Dozvoljena stanja i prelazi
IT servis	AVAILABLE → DEGRADED → UNAVAILABLE, stanje zavisi od deklariranih komponenti i pragova.

4.3. Domenske invarijante

Pravilo	Normativno ponašanje
Kapacitet rack-a	Zbir visina IT uređaja u rack-u ne sme premašiti deklarirani broj U jedinica, a pozicije se ne preklapaju.
Raspodela energije	Potrošnja ne sme biti označena kao napajana ako nema izvora ili raspoložive UPS energije.
Stanje baterije	Važi $0 \leq SOC \leq 1$, a stanje se menja prema deklariranoj ulaznoj/izlaznoj snazi i efikasnosti.
Toplotni bilans	Temperatura se menja zbog disipirane toplote, uklanjanja toplote i toplotne inercije, a ne proizvoljnom animacijom.
Zavisnosti servisa	Servis je nedostupan ako su svi deklarirani serveri ili obavezne mrežne veze nedostupni.
Odvojene instance	Rezultati dva simulaciona pokretanja ne smeju se mešati pri poređenju.
Bezbednosna konfiguracija	Neovlašćeni zahtev za promenu kapaciteta ili topologije ne menja stanje modela.

POGLAVLJE 05

Detaljni funkcionalni zahtevi

05

Svaki zahtev uključuje očekivano ponašanje, primer, obradu graničnih slučajeva i kriterijum provere. Zahtev je ispunjen kada su zadovoljena sva četiri elementa.

DC-01	Konfigurisanje prostora
ZAHTEV	Sistem mora kreirati sale, zone i rack-ove sa geometrijskim položajem, kapacitetom, ID-jevima i izmenjivom konfiguracijom.
PRIMER	Korisnik crta dve zone i postavlja rack sa 42U kapaciteta.
GRANIČNI USLOVI	Uređaj ne sme preklopiti zauzete U pozicije niti biti vezan za nepostojeću zonu.
PROVERA	Posle čuvanja i ponovnog otvaranja položaji i kapaciteti su očuvani.

DC-02 Model IT opreme

ZAHTEV	Server ima parametre idle/max snage, iskorišćenosti, toplotne disipacije i statusa.
PRIMER	Server sa $P_{\text{idle}} = 100 \text{ W}$ i $P_{\text{max}} = 300 \text{ W}$ na 50% ima modelsku snagu 200 W.
GRANIČNI USLOVI	Iskorišćenost izvan 0–100% se odbija, a neispravna konfiguracija ne ulazi u simulaciju.
PROVERA	Promena opterećenja menja napajanje i toplotni doprinos odgovarajuće zone.

DC-03 Energetska topologija

ZAHTEV	Korisnik povezuje izvore, UPS, PDU i potrošače, a sistem izračunava napajanje prema kapacitetima i stanju izvora.
PRIMER	Nestanak mrežnog napajanja aktivira UPS dok ima raspoložive energije.
GRANIČNI USLOVI	Ne dozvoljavaju se ciklične ili fizički nedozvoljene veze prema usvojenom modelu.
PROVERA	Odspajanjem jedinog napajanja servis prelazi u deklarirano degradirano stanje.

DC-04 UPS i baterija

ZAHTEV	UPS mora pratiti stanje baterije, izlaznu snagu, efikasnost, režim rada i prag za pražnjenje.
PRIMER	Baterija od 2 kWh pri izlazu od 1 kW i idealnoj efikasnosti traje do 2 h.
GRANIČNI USLOVI	Pri SOC = 0 nema isporučene rezervne energije i ne prikazuje se negativan SOC.
PROVERA	Gubitak izvora vodi u <code>BATTERY_MODE</code> i zatim u <code>EXHAUSTED</code> kada se iscrpi energija.

DC-05 Rashladna infrastruktura

ZAHTEV	U svakoj zoni postoji toplota IT opreme, kapacitet uklanjanja toplote i termalna inercija.
PRIMER	Kvar rashladne jedinice uz nepromenjeno IT opterećenje izaziva rast temperature.
GRANIČNI USLOVI	Nedostajuća jedinica ne sme prividno hladiti zonu, a jedinice imaju ograničen kapacitet.
PROVERA	Toplotni model prolazi referentni proračun i pozitivnu promenu temperature bez hlađenja.

DC-06 Model mrežne dostupnosti

ZAHTEV	Mrežne veze i oprema imaju status i deklarirane zavisnosti IT servisa.
PRIMER	Prekid jedinog uplink-a čini servis nedostupnim iako je server uključen.
GRANIČNI USLOVI	Nema proizvoljnog prenosa stanja između nepovezanih zona ili servisa.
PROVERA	Promena linka utiče samo na servise kojima je veza potrebna.

DC-07**Simulaciono vreme i redosled**

ZAHTEV	Orkestrator izvršava vremenske korake determinističkim redosledom i izdaje snapshot stanja.
PRIMER	U koraku se obračunaju opterećenje, snaga, rashladni učinak, temperatura i stanje servisa.
GRANIČNI USLOVI	Model mora definisati pravilo za događaje na istoj vremenskoj oznaci.
PROVERA	Dva pokretanja sa istim parametrima i semenom imaju iste rezultate.

DC-08**Grafički prikaz data centra**

ZAHTEV	GUI mora prikazati raspored rack-ova, popunjenost, stanje napajanja, toplotne zone i alarme.
PRIMER	Klik na rack prikazuje servere, potrošnju i status.
GRANIČNI USLOVI	Uređaji bez telemetrije ili dostupnosti označavaju se kao nepoznati, ne kao ispravni.
PROVERA	Korisnik iz prikaza može pratiti posledice simuliranog otkaza.

DC-09**Incidentni scenariji**

ZAHTEV	Scenariji mogu menjati stanje izvora, UPS-a, rashladne jedinice, mrežnog linka i telemetrije.
PRIMER	U 120. sekundi simulacije otkazuje CRAC-1, a u 150. sekundi se vraća.
GRANIČNI USLOVI	Istovremeni incidenti obrađuju se dokumentovanim redosledom i ostaju u domenu simulacije.
PROVERA	Svi incidenti imaju vreme, cilj, izvor i eventualni uticaj na stanje servisa.

DC-10**Pravila alarma**

ZAHTEV	Alarmi prate preopterećenje, temperaturne pragove, nestanak napajanja i degradaciju servisa.
PRIMER	Temperatura iznad 30 °C duže od 10 s stvara alarm visokog prioriteta.
GRANIČNI USLOVI	Očitavanje nepoznatog kvaliteta ne sme se tumačiti kao pouzdana normalna temperatura.
PROVERA	Alarm i povratak u normalu imaju odvojene zapise.

DC-11 Istorija i poređenje

ZAHTEV	Sistem mora snimiti vremenske serije snage, SOC, temperature, statusa i trajanja prekida.
PRIMER	Korisnik poredi scenario sa jednom i dve rashladne jedinice.
GRANIČNI USLOVI	Poređenje mora navesti razliku parametara i simulacionih uslova.
PROVERA	Izveštaj prikazuje merljive pokazatelje po <code>runId</code> .

DC-12 Ovlašćenja i audit

ZAHTEV	Promena topologije, upravljanje simulacijom i incidenti moraju biti autorizovani i evidentirani.
PRIMER	Posmatrač čita temperature, a inženjer menja topologiju.
GRANIČNI USLOVI	Korisnik bez ovlašćenja ne može dodati izvor niti aktivirati incident.
PROVERA	Odbijeni zahtevi imaju audit zapis, bez promene konfiguracije.

POGLAVLJE 06

Model simulacije i tokovi rada

06

6.1. Referentni principi modela simulacije

SNAGA SERVERA

$$P_{\text{server}}(u) = P_{\text{idle}} + (P_{\text{max}} - P_{\text{idle}})u, \quad 0 \leq u \leq 1$$

Ovaj linearni model je početna aproksimacija, a napredniji model može biti zamenjen iza interfejsa.

ENERGETSKI BILANS UPS-A

$$E_{\text{next}} = \text{clip} \left(E - \frac{P_{\text{out}} \Delta t}{3600 \eta}, 0, E_{\text{capacity}} \right)$$

Snaga P_{out} izražava se u kW, Δt u sekundama, E u kWh, a η je efikasnost pražnjenja između 0 i 1.

TERMALNI BILANS ZONE

$$C \frac{T_{\text{next}} - T}{\Delta t} = P_{\text{heat}} - P_{\text{cooling}}$$

C je efektivni toplotni kapacitet u kJ/K, snage su u kW (= kJ/s), a Δt u sekundama. Izlazna temperatura računa se samo u okviru deklarisanе aproksimacije.

DOSTUPNOST SERVISA

Stanje servisa izvodi se iz zavisnosti od hostova, napajanja i mreže. „Degraded” označava rad sa smanjenim kapacitetom, a pragovi se navode u konfiguraciji.

6.2. Numerički referentni primer

Dva servera imaju $P_{\text{idle}} = 100 \text{ W}$ i $P_{\text{max}} = 300 \text{ W}$. Oba rade na $u = 0,5$, što daje $2 \times 200 \text{ W} = 400 \text{ W}$ toplotnog opterećenja, uz pojednostavljenu pretpostavku da se sva električna energija pretvara u toplotu zone. Ako hlađenje uklanja 200 W , uz $C = 20 \text{ kJ/K}$ i $\Delta t = 10 \text{ s}$, promena temperature iznosi $+0,1 \text{ °C}$. Ovaj primer proverava aritmetiku modela, a ne temperaturnu raspodelu realnog data centra.

$$\Delta T = \frac{(P_{\text{heat}} - P_{\text{cooling}}) \Delta t}{C} = \frac{(0,4 - 0,2) \text{ kW} \cdot 10 \text{ s}}{20 \text{ kJ/K}} = +0,1 \text{ K}$$

REFERENTNI PSEUDOKOD

```
Pserver = Pidle + (Pmax - Pidle) * utilization
Tnext = T + (Pheat - Pcooling) * dt / C
Eups_next = clamp(Eups - Pout * dt / (3600 * eta), 0, Emax)
```

6.3. End-to-end korisnički scenariji

Konfigurisanje data centra i promena opterećenja

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Kreirati jednu salu i dve temperaturne zone.	Sistem dodeljuje identifikatore i ne dozvoljava preklapanje uređaja.
02	Ubaciti dva rack-a i servere.	Popunjenost se prikazuje u U jedinicama, zajedno sa zbirom potrošnje.
03	Povezati izvore i UPS.	Validira se da svaka oprema ima dozvoljen put napajanja.
04	Dodati rashladne jedinice.	Rashladni kapacitet i zona uticaja postaju deo termalnog modela.
05	Pokrenuti simulaciju i povećati IT opterećenje.	Sistem računa novu snagu i temperaturu u istoj vremenskoj osi.

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
06	Otvoriti istorijske grafikone.	Vrednosti potrošnje i temperature povezane su sa istim <code>runId</code> .

Otkaz hlađenja, alarm i uporedna analiza

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Definisati scenario kvara jedinice CRAC-1.	Incident ima cilj, vreme i trajanje.
02	Izvršiti simulaciju.	CRAC-1 prestaje da uklanja toplotu, a temperatura reaguje po modelu.
03	Prikazati prag i stanje servisa.	Alarm nastaje po definisanom pragu, bez automatskog pretpostavljanja otkaza servera.
04	Pokrenuti alternativnu konfiguraciju.	Rezervna jedinica menja rashladni kapacitet.
05	Uporediti rezultate.	Prikazuje se razlika maksimalne temperature, trajanja alarma i dostupnosti.

POGLAVLJE 07

Javni ugovori, podaci i greške

07

Navedene putanje i tipovi predstavljaju referentni minimalni API. Implementacija može koristiti ekvivalentnu strukturu, ali mora dokumentovati istu semantiku, iste preduslove i rezultate.

Operacija	Ulaz i preduslov	Rezultat
POST <code>/api/v1/data-centers</code>	Naziv, zone i osnovni parametri.	<code>dataCenterId</code> i <code>configVersion</code> .
POST <code>/api/v1/equipment</code>	Tip opreme, zona/rack, parametri i <code>expectedVersion</code> .	<code>equipmentId</code> ili greška kapaciteta.
POST <code>/api/v1/connections</code>	Izvor, cilj, vrsta veze i ograničenja.	<code>connectionId</code> ili kontrolisana topološka greška.
POST <code>/api/v1/runs</code>	Konfiguracija, seed i početno vreme.	<code>runId</code> , status <code>CREATED</code> .
POST <code>/api/v1/runs/{id}/start</code>	Preduslov <code>READY</code> , ovlašćen korisnik.	Status <code>RUNNING</code> i <code>simulationTime</code> .
POST <code>/api/v1/runs/{id}/incidents</code>	<code>targetId</code> , <code>incidentType</code> , <code>start</code> , <code>duration</code> .	<code>incidentId</code> i potvrda planiranja.

Operacija	Ulaz i preduslov	Rezultat
GET /api/v1/runs/{id}/telemetry	Filter po metrikama, intervalima i opremi.	Vrednosti sa jedinicama i simulacionim vremenom.
GET /api/v1/runs/compare	Dva <code>runId</code> sa poznatim parametrima.	Razlike temperatura, alarma i dostupnosti.

7.1. Primer strukturirane poruke

Primer zapisa incidenta rashladne jedinice. Incident je deo planiranog simulacionog scenarija, a ne naredba stvarnoj opremi.

INCIDENT • JSON

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "runId": "dc-run-01",
  "incidentType": "COOLING_UNIT_FAILURE",
  "targetId": "CRAC-1",
  "startAtSeconds": 120,
  "durationSeconds": 30,
  "parameters": {"coolingCapacityFactor": 0.0},
  "requestedBy": "engineer-1"
}
```

7.2. Opšti ugovor o obradi grešaka

Klasa greške	Tipičan slučaj	Ponašanje sistema
400 VALIDATION_ERROR	Neispravan format, tip ili raspon.	Nema promene domenskog stanja, a dostupni su detalji polja.
401 UNAUTHENTICATED	Nedostaje ili je istekao identitet.	Zahtev nije izvršen, a događaj može biti zabeležen.
403 FORBIDDEN	Uloga nema dozvolu.	Operacija je odbijena uz audit sa izvorom i rezultatom.
404 NOT_FOUND	Resurs ne postoji ili nije vidljiv korisniku.	Nema otkrivanja podataka drugih projekata ili organizacija.
409 CONFLICT	Sukob verzije ili nedozvoljen prelaz stanja.	Nema delimičnog upisa, a vraća se opis konflikta.
422 DOMAIN_RULE	Vrednosti su sintaksički ispravne, ali krše domenska pravila.	Operacija je odbijena uz domenski kod.
503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE	Simulator ili neophodni servis nije dostupan.	Bez lažnog uspeha i bez skrivene promene stanja.

```
{
  "error": {
    "code": "STATE_CONFLICT",
    "message": "Operacija nije dozvoljena u trenutnom stanju.",
    "correlationId": "f8a2c1",
    "details": {"currentState": "PAUSED"}
  }
}
```

Zahtevi koji menjaju stanje moraju podržati zaštitu od ponovljenog izvršavanja, bilo idempotentnom semantikom ili ključem ponavljanja. Odgovor na ponavljanje ne sme izazvati drugi fizički ili logistički efekat.

POGLAVLJE 08

Korisnički interfejs i korisničke interakcije

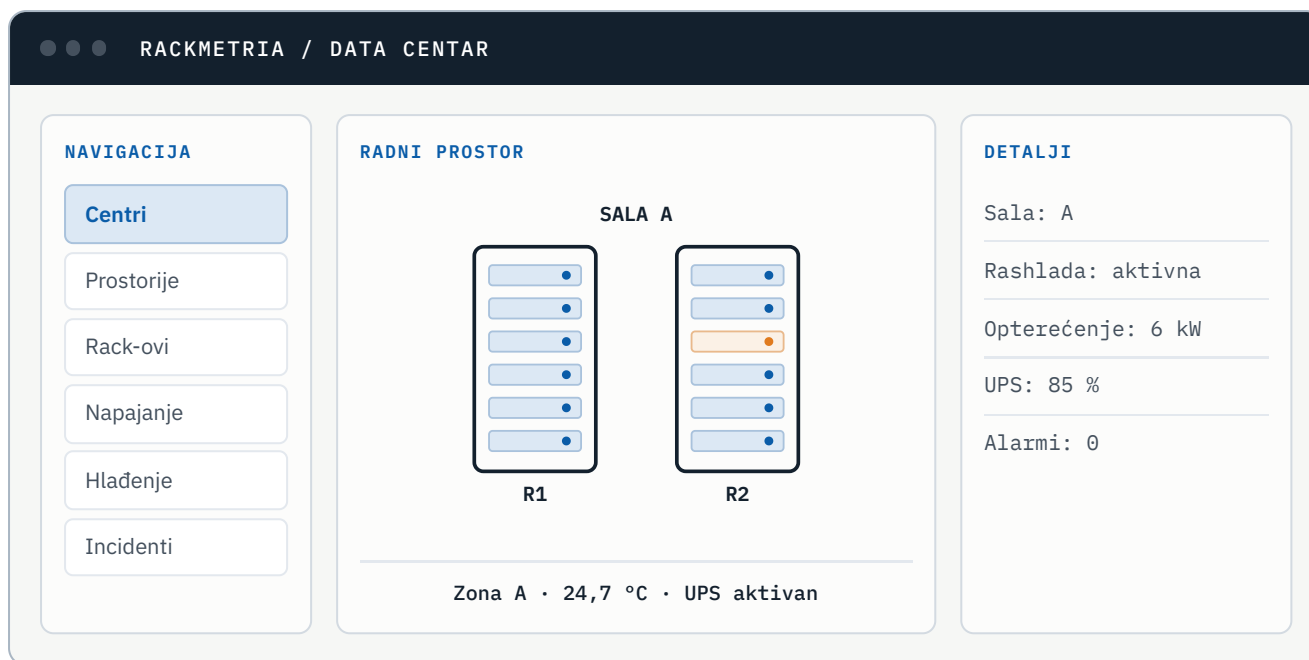
08

Web aplikacija mora omogućiti rad sa domenom bez neposredne izmene baze podataka ili izvornog koda. Grafički prikaz je povezan sa aktuelnim stanjem aplikacije.

Ekran	Obavezne interakcije	Posebno stanje i povratna informacija
Editor prostora	Zone, sale, rack-ovi, pozicioniranje i opis opreme.	Nevalidan položaj ili popunjenost prikazuju se uz polje.
Rack pregled	Popunjenost U, serveri, modeli potrošnje, status.	Isključeni uređaj ima odvojen indikator.
Energetski dijagram	Izvori, UPS, PDU, potrošači, snage i status veza.	Preopterećenje i prekid su vidljivi.
Rashladni sistem	Zone, CRAC jedinice, temperatura i rashladni kapacitet.	Jedinice i interval poslednjeg ažuriranja.
Servisi i mreža	Logički servisi, linkovi i zavisnosti dostupnosti.	Nedostupan servis prikazuje uzrok.
Simulacije i kvarovi	Start, pauza, reset, planiranje događaja, izbor početnih parametara.	Kontrola režima, targeta i vremena incidenta.
Istorija i analiza	Grafikoni, filteri i poređenje dva pokretanja.	Jasno razdvojeni parametri i vremenske ose.

8.1. Konceptualni raspored radnog ekrana

Sledeća skica prikazuje raspodelu odgovornosti na ekranu: navigaciju, radni prikaz i kontrolu stanja. Raspored elemenata je ilustrativan i ne predstavlja obavezan vizuelni dizajn.



8.2. Jedinstveno ponašanje ekrana

- Svaki prikaz ima stanje učitavanja, prazno stanje, stanje uspeha i greške, a neuspeh se ne prikazuje kao uspešna operacija.
- Forme prikazuju greške uz odgovarajuće polje i ne čuvaju delimično nevažeću konfiguraciju.
- Vremenske oznake moraju razlikovati stvarno UTC vreme događaja i simulaciono vreme.
- Podaci označeni kao nepouzdati, zastareli ili procenjeni vizuelno se razlikuju od potvrđenih podataka.
- Nakon promene konfiguracije korisnik dobija novu verziju stanja ili eksplicitno objašnjenje konflikta.
- Složeni prikazi podržavaju pretragu i filtriranje, a kritične akcije zahtevaju jasnu potvrdu namere.

POGLAVLJE 09

Informaciona bezbednost

09

Sistem je laboratorijska platforma za kontrolisanu analizu bezbednosnih događaja. Operacije nad simuliranim modelom i administrativne operacije nad platformom moraju biti jasno razdvojene.

9.1. Model uloga i dozvola

Uloga	Dozvoljeno	Nije dozvoljeno
posmatrač	Pregled konfiguracije, stanja i rezultata simulacije.	Izmena topologije i iniciranje incidenata.
operater	Pokretanje odobrenih simulacija i pregled alarma.	Menjanje tipova opreme i pravila pristupa.

Uloga	Dozvoljeno	Nije dozvoljeno
inženjer	Konfigurisanje opreme, modela, pragova i incidenata.	Dodela administratorskih prava.
administrator	Nalozi, uloge i konfiguracija okruženja.	Zaobilaženje domenske validacije kapaciteta.

9.2. Obavezne kontrole

- Svaka operacija se proverava na serveru. Skrivanje dugmeta u GUI-ju nije mehanizam autorizacije.
- Za korisnički pristup koristi se proverena autentifikaciona biblioteka, a lozinke se ne čuvaju u čistom tekstu.
- Sve izmene konfiguracije, izvršene i odbijene upravljačke operacije imaju audit zapis sa identitetom, UTC vremenom i korelacionim identifikatorom.
- Ulazni podaci se validiraju prema šemi, opsegu, dozvoljenom stanju i pravima korisnika.
- Sadržaj poruka i grešaka ne sme otkrivati lozinke, interne putanje niti poverljive konfiguracione vrednosti.
- Kontrolisani incidenti i kvarovi ne smeju preskočiti stvarne kontrole pristupa laboratorijske aplikacije.
- Podaci iz različitih projekata, instanci ili organizacija ne smeju se neovlašćeno međusobno mešati.

9.3. Scenariji incidenta i očekivana zaštita

ID	Incident	Očekivani odgovor
DC-S1	Neovlašćena promena snage UPS-a.	403, prethodni kapacitet očuvan, audit sa korisnikom.
DC-S2	Izveštaj senzora „22 °C” dok model daje 33 °C.	Evidentirana razlika prijavljenog i referentnog simuliranog stanja, a izvor je označen kao nepouzdan.
DC-S3	Rashladna jedinica izgubi telemetriju.	Prikaz ne pretpostavlja da je jedinica ispravna, a kvalitet signala postaje STALE .
DC-S4	Nedozvoljena topološka veza.	Validacija odbija promenu bez delimičnog upisa.
DC-S5	Ponovljen zahtev za aktiviranje incidenta.	Incident se aktivira samo jednom za isti identifikator zahteva.

9.4. Referentni audit događaj

AUDIT DOGAĐAJ • JSON

```
{
  "eventId": "evt-0021",
  "occurredAt": "2026-10-08T12:00:00Z",
  "actorId": "operator-2",
  "action": "command.execute",
  "resourceId": "sample-resource",
  "outcome": "DENIED",
  "reason": "FORBIDDEN",
  "correlationId": "req-0019"
}
```

POGLAVLJE 10

Nefunkcionalni zahtevi i operativno okruženje

10

Kvantitativni ciljevi u ovoj tabeli predstavljaju obaveznu osnovu za lokalnu referentnu konfiguraciju. Dokumentovano odstupanje zahteva obrazloženje i nove ponovljive testove.

ID	Zahtev	Način provere
NF-DC-01	Lokalna referentna konfiguracija: 4 CPU jezgra, 16 GB RAM, Docker i moderan pregledač.	Sistem i demonstracioni scenario rade bez plaćenog cloud servisa.
NF-DC-02	Model najmanje 2 sale, 10 rack-ova i 50 servera, uz simulaciju od 30 minuta sa korakom 10 s.	Bez prekida i bez gubitka osnovne telemetrije.
NF-DC-03	Ponovljen scenario sa istim ulazima i seed vrednošću daje iste numeričke izlaze uz dokumentovanu toleranciju.	Uporedni automatizovani test i opis tolerancije.
NF-DC-04	Rezultati uključuju izvorni scenario, verziju konfiguracije i identitet <code>runId</code> .	Izveštaj je moguće ponovo povezati sa ulaznim parametrima.
NF-DC-05	Sve operacije koje menjaju konfiguraciju proveravaju stanje, prava i ograničenja.	Negativni testovi i pregled revizijske evidencije.
NF-DC-06	Uvođenje novog tipa rashladne jedinice ne menja orkestrator simulacije.	Ugovorni test <code>ICoolingUnitModel</code> i pregled promena koda.

10.1. Lokalna instalacija

- Obezbediti Docker Compose ili ekvivalentan skript koji pokreće sve neophodne servise lokalno.

- Obezbediti verzionisani primer konfiguracije, migracije šeme i demonstracione podatke bez stvarnih korisničkih tajni.
- Aplikacija mora biti upotrebljiva bez cloud naloga, komercijalne licence ili obavezne veze sa stvarnim uređajem.
- Postupci pokretanja, resetovanja demonstracionog okruženja, izvoza podataka i dijagnostike grešaka moraju biti dokumentovani.
- Repozitorijum sadrži licence korišćenih zavisnosti i napomenu o podacima trećih strana, kada postoje.

10.2. Referentne biblioteke i granice samostalnog razvoja

PostgreSQL služi kao skladište konfiguracija i rezultata. NumPy ili SciPy mogu se koristiti za numerički proračun, dok se grafički raspored opreme i dijagram napajanja razvijaju nad postojećom UI bibliotekom. Domenski modeli servera, UPS-a, rashladnih zona, zavisnosti servisa i incidentnih pravila ostaju sastavni deo studentske implementacije.

IZBOR TEHNOLOGIJA

Preporučeni su React i TypeScript za web interfejs, Python/FastAPI za API i simulacije i PostgreSQL za skladištenje. Izbor nije obavezan, ali su obavezni javni ugovori, razdvojeni slojevi i lokalno pokretanje. Gotove biblioteke koriste se za baze, grafikone, identitet i interaktivne prikaze, dok se domen i simulaciona pravila razvijaju u okviru projekta.

POGLAVLJE 11

Kriterijumi prihvatanja i referentni testovi

11

Kriterijum je ispunjen samo ako je ponovljiv u lokalnom okruženju i ako postoje ulazni podaci, očekivani rezultat i dokaz izvršavanja. Za svaki novi modul važe i testovi negativnih scenarija.

Test	Polazni uslovi i akcija	Proverljiv ishod
AT-DC-01	U rack od 42U dodati uređaje ukupne visine 43U.	Zahtev se odbija bez delimične promene inventara.
AT-DC-02	Server sa $P_{idle} = 100\text{ W}$, $P_{max} = 300\text{ W}$ i $u = 0,5$.	Proračun daje $P = 200\text{ W}$.
AT-DC-03	Toplotni bilans iz referentnog primera: 400 W , hlađenje 200 W , $C = 20\text{ kJ/K}$, $\Delta t = 10\text{ s}$.	Temperatura raste za $0,1\text{ °C}$.
AT-DC-04	Isključiti mrežno napajanje dok UPS ima energiju.	UPS prelazi u <code>BATTERY_MODE</code> i obračunava trošenje energije.
AT-DC-05	Isprazniti UPS do $SOC = 0$ bez alternativnog napajanja.	Povezani serveri prelaze u deklarirano stanje gubitka napajanja.
AT-DC-06	Aktivirati kvar CRAC-1 u trajanju od 30 s.	Kapacitet hlađenja je 0 tokom kvara i temperatura se menja po modelu.

Test	Polazni uslovi i akcija	Proverljiv ishod
AT-DC-07	Nalog posmatrača pokuša izmenu snage UPS-a.	403, konfiguracija ostaje nepromenjena, događaj je evidentiran.
AT-DC-08	Ponoviti isti scenario na istoj verziji modela.	Podaci i metrike su isti u deklarisanjoj toleranciji.
AT-DC-09	Dodati novu implementaciju rashladne jedinice preko porta.	UI je vidi, regresioni testovi prolaze, orkestrator je neizmenjen.
AT-DC-10	Uporediti dva <code>runId</code> sa različitom redundansom.	Izveštaj pokazuje konfiguraciju i razlike u temperaturi i prekidima.

11.1. Regresiona i arhitekturna provera

- Domenski testovi se pokreću bez baze podataka i bez web servera.
- Integracioni testovi koriste lokalne adaptere i kontrolisano početno stanje.
- Ugovorni testovi proveravaju nove implementacije interfejsa na istim ulaznim podacima.
- Bezbednosni testovi obuhvataju neovlašćene, neispravne, konfliktne i ponovljene zahteve.
- Promene ne smeju narušiti prethodno definisane referentne scenarije, a rezultati se čuvaju u CI izveštaju.

11.2. Sadržaj repozitorijuma i tehničke dokumentacije

Artefakt	Minimalni sadržaj
<code>README</code>	Cilj sistema, preduslovi, lokalno pokretanje i referentni scenario.
<code>docs/architecture</code>	Dijagram komponenti, odluke o zavisnostima, domenski pojmovi i invarijante.
<code>docs/contracts</code>	OpenAPI ili ekvivalentna verzionisana šema poruka i primeri grešaka.
<code>docs/simulation</code>	Pretpostavke modela, parametri, jednačine ili pravila i granice primene.
<code>docs/security</code>	Uloge, matrica pristupa, kontrole, ograničenja i incidentni scenariji.
<code>tests</code>	Jedinični, integracioni, ugovorni i regresioni testovi sa početnim podacima.
<code>examples</code>	Demonstraciona konfiguracija i automatizovan tok provere.
<code>LICENSE / THIRD_PARTY</code>	Licenca projekta i informacije o bibliotekama i korišćenim podacima.

Završni referentni scenario

12

Referentni scenario sadrži model sale, međusobno povezanu infrastrukturu, promenu opterećenja, kvar i merljivo poređenje dva pokretanja.

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Kreirati salu, dve zone i dva rack-a.	Prikaz prostora i popunjenost su validni.
02	Dodati servere i dodeliti opterećenja.	IT snaga i toplotno opterećenje dobijaju proračunate vrednosti.
03	Povezati mrežni izvor, UPS, PDU i rashladnu jedinicu.	Energetska topologija je validna i vidljiva.
04	Pokrenuti prvi referentni scenario.	Telemetrija i stanje servisa se čuvaju po <code>runId</code> .
05	U određenom trenutku izazvati kvar hlađenja.	Temperatura raste po modelu, a alarm se registruje kada prag bude dostignut.
06	Ponoviti scenario uz rezervnu jedinicu.	Izveštaj poredi najmanje maksimalnu temperaturu i trajanje alarma.
07	Posmatrač pokušava neovlašćenu izmenu.	Promena je odbijena i evidentirana.

USLOV PRIHVATANJA

Referentni scenario se izvodi od početka do kraja preko korisničkog interfejsa, uz proveru API-ja i evidentiranih događaja. Demonstracija koja zahteva ručnu izmenu baze ili izvornog koda ne ispunjava ovaj uslov.

Pojmovnik i normativne napomene

13

Termin	Značenje u ovoj specifikaciji
Rack	Standardizovan orman za smeštaj IT opreme, sa visinom izraženom u U.
UPS	Neprekidno napajanje iz baterijskog ili drugog rezervnog izvora.
PDU	Jedinica za distribuciju električnog napajanja.

Termin	Značenje u ovoj specifikaciji
CRAC	Uređaj namenjen klimatizaciji računarske sale.
SOC	State of Charge: relativna količina energije dostupna u bateriji.
Termalna zona	Deo prostora koji se u modelu opisuje jednom efektivnom temperaturom.
Run	Jedno izdvojeno izvođenje scenarija sa fiksnim ulazima i rezultatima.

Preporučena literatura za arhitekturna i bezbednosna načela

- Robert C. Martin, *Clean Architecture*, 2017.
- NIST SP 800-82 Rev. 3, *Guide to Operational Technology (OT) Security*, 2023.
- OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).
- ISO/IEC 25010, modeli kvaliteta softvera.

Primena navedenih načela mora biti srazmerna laboratorijskom i simulacionom karakteru sistema.

Prilog A: primeri konfiguracije

Primer opisuje minimalnu konfiguraciju povezane elektroenergetske i rashladne infrastrukture, sa dovoljno podataka za deterministički test.

Sala, zona, server i rashladni model

CONFIG/DATACENTER.JSON

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "dataCenterId": "dc-01",
  "zones": [
    {
      "id": "zone-a",
      "initialTempC": 24,
      "thermalCapKJPerK": 20
    }
  ],
  "servers": [
    {
      "id": "srv-01",
      "zoneId": "zone-a",
      "idleW": 100,
      "maxW": 300,
      "utilization": 0.5
    }
  ],
  "coolingUnits": [
    {
      "id": "crac-01",
      "zoneId": "zone-a",
      "capacityKW": 0.15,
      "status": "RUNNING"
    }
  ]
}
```

Sistem izračunava potrošnju servera, zatim toplotni bilans zone, koristeći odgovarajuće jedinice. Veza zone i opreme je eksplicitna.

Vezivanje elektroenergetske topologije

CONFIG/POWER.JSON

```
{
  "powerSources": [
    {
      "id": "grid-01",
      "capacityKW": 50
    },
    {
      "id": "ups-01",
      "capacityKW": 5,
      "batteryKWh": 2
    }
  ],
  "powerLinks": [
    {
      "from": "grid-01",
      "to": "ups-01"
    },
    {
      "from": "ups-01",
      "to": "srv-01"
    }
  ]
}
```

Topologija određuje izvor snage i put rezervnog napajanja. Model ne sme označiti server kao napajan ako je put prekinut, a UPS ispražnjen.

Prilog B: tok obrade kroz komponente

Sledeći tok razjašnjava granice slojeva i odgovornosti komponenti. Nazivi slučajeva korišćenja predstavljaju primere, a obavezni su razdvajanje odgovornosti, proverljiv ishod i odsustvo domenske logike u UI kontrolerima.

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Inženjer menja kapacitet rashladne jedinice u GUI-ju.	Frontend šalje ID uređaja, novu vrednost i verziju konfiguracije.
02	REST adapter validira DTO i identitet korisnika.	Zahtev se prevodi u slučaj korišćenja <code>UpdateCoolingUnit</code> .
03	Aplikacioni sloj proverava politiku i konflikt verzije.	Neovlašćen ili zastareo zahtev se odbija, uz audit.
04	Domen proverava nenegativan kapacitet i validnu zonu.	Menja se samo konfiguracija odgovarajuće jedinice.
05	Orkestrator koristi <code>ICoolingUnitModel</code> u sledećem koraku.	Promena hlađenja ulazi u termalni bilans zone.
06	GUI prikazuje rezultat i istoriju promene.	Vrednosti, vreme i konfiguraciona verzija su usklađeni.

ARHITEKTURNI KRITERIJUM

Promena korisničkog interfejsa ili skladišta podataka ne zahteva promenu domenskih pravila. Promena konkretnog simulatora ili algoritma ne menja javni ugovor ni obradu identiteta i ovlašćenja.